UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
DPTO. MATEMÁTICA APLICADA

PROBLEMAS TEMA 2 - PRÁCTICA PYTHON

E1. Resuelva los siguientes apartados:

1. Crea una malla $2D$ a partir de dos arrays de 100 puntos igualmente espaciados entre -1 y 1 cada uno de ellos.
2. Represente el campo escalar $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ usando la malla del apartado anterior. Deberá incluir un título, las etiquetas de los ejes y el *colormap* `cividis`.
3. Represente las curvas de nivel para 3 niveles. Deberá incluir un título, las etiquetas de los ejes y las etiquetas de cada nivel usando `clabel`.
4. En el apartado anterior, utilice la función `contourf` en lugar de `contour`. ¿Cuál es la diferencia entre ambas funciones?

E2. Resuelva los siguientes apartados:

1. Crea una malla $2D$ a partir de dos arrays de 250 puntos igualmente espaciados entre -5 y 5 cada uno de ellos.
2. Represente el campo escalar $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ usando la malla del apartado anterior. Deberá incluir un título, las etiquetas de los ejes y el *colormap* `viridis`.
3. Parametrice la curva de nivel $N(f, 1)$ y represéntela con un trazo de línea de puntos de color rojo.

E3. Resuelva los siguientes apartados usando *Sympy*:

1. Determine las derivadas parciales $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ del campo escalar $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$.
2. Calcule todas las derivadas de segundo orden del campo del apartado anterior.
3. Usando la función `hessian` de *Sympy*, calcule la matriz hessiana del campo del apartado anterior.
4. Calcule los puntos críticos del campo anterior. A partir de sus representaciones gráficas, ¿cree que son máximos, mínimos o puntos de silla?